Warum Zeit relativ ist

Warum Uhren verschieden schnell ticken und wie Joern Christian Anders mit UNIQUANT wiederkehrende Abläufe vergleichbar macht.

Die Uhr im oberen Regal

Stell dir zwei gleiche Uhren vor. Eine steht auf dem Tisch, die andere im Regal darüber. Beide zeigen zu Beginn dieselbe Zeit. Welche geht nach einer Weile vor? 2010 verglich ein Team am US-Messinstitut NIST zwei Atomuhren mit einem Höhenunterschied von nur **33 Zentimetern**. Die höhere tickte messbar schneller.

Die Schwerkraft beeinflusst den Takt. Sendet die untere Uhr bei jedem Tick einen Lichtpuls nach oben, misst die obere Uhr zwischen den ankommenden Pulsen etwas mehr Zeit als die untere beim Aussenden. Über ein Jahr entspräche der gemessene Taktunterschied etwa einer Milliardstelsekunde Vorsprung.

Ein Lichtblitz im Zug

Auch Bewegung verändert den Vergleich. Stell dir eine Uhr aus zwei Spiegeln vor. Ein Lichtblitz springt zwischen ihnen hin und her. Einmal hoch und wieder zurück zählt als ein Takt.

Fährt die Uhr in einem Zug mit, läuft der Blitz für jemanden im Wagen senkrecht auf und ab. Vom Bahnsteig aus bewegen sich die Spiegel währenddessen seitwärts. Für den Beobachter dort legt der Blitz einen längeren, schrägen Weg zurück. Weil Licht im Vakuum für beide gleich schnell ist, dauert der Takt in der Messung vom Bahnsteig aus länger.

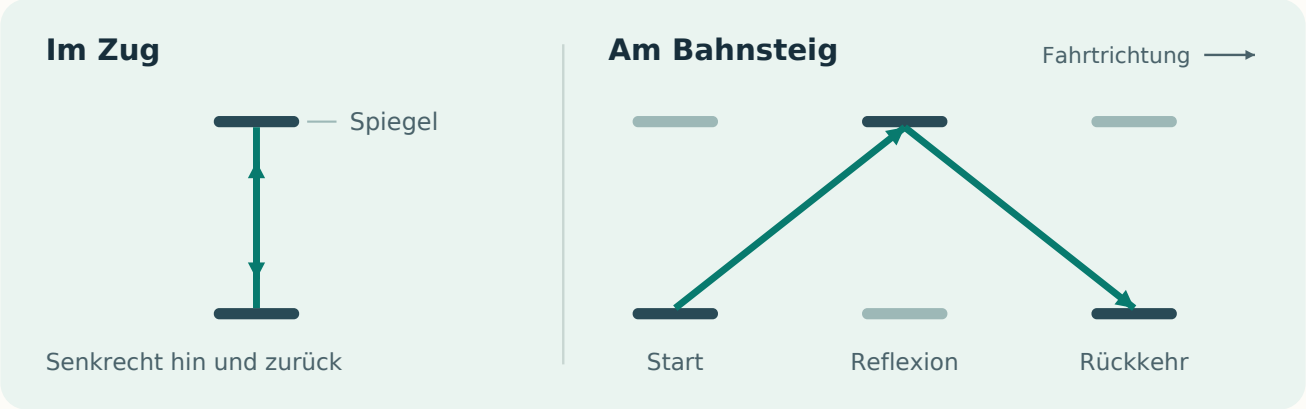


Bild 1. Derselbe Takt der Lichtuhr aus zwei Perspektiven. Rechts sind die Spiegel zu drei Zeitpunkten eingezeichnet.

Einstein im Navi

Ein GPS-Satellit sendet mit seinem Funksignal auch die Sendezeit. Aus den Laufzeiten mehrerer solcher Signale berechnet das Handy seine Position. Dafür braucht es Zeitangaben, die sich auf eine gemeinsame Skala beziehen.

In etwa 20 200 Kilometern Höhe wirken zwei Effekte gegeneinander. Im Vergleich zu einer Uhr am Boden lässt das Umlauftempo die Satellitenuhr langsamer ticken. Ihre größere Höhe im Gravitationsfeld lässt sie schneller ticken. Der zweite Effekt überwiegt. Für die vorgesehene Umlaufbahn wird die Grundfrequenz der Satellitenuhr schon vor dem Start angepasst.

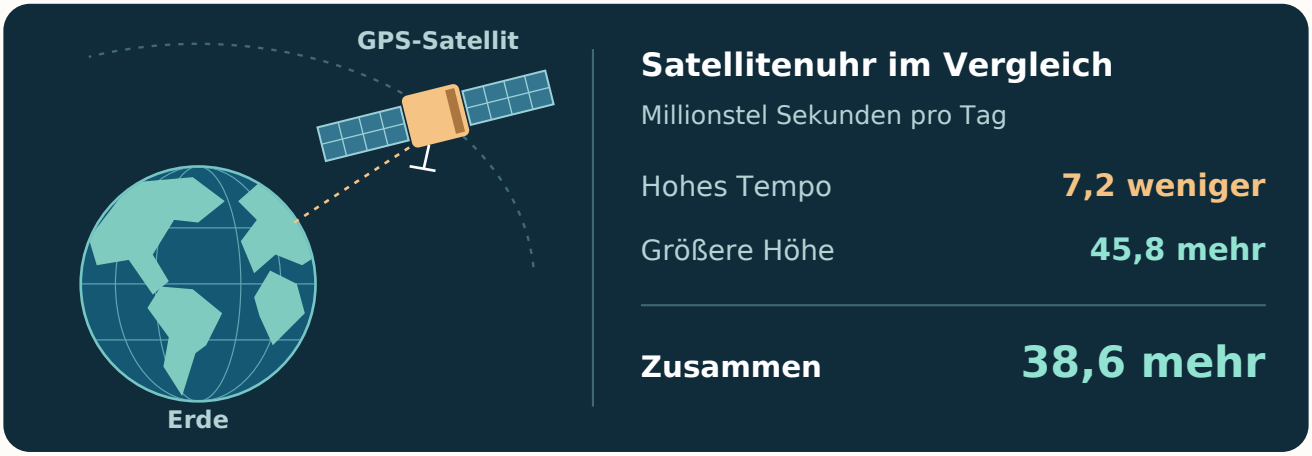


Bild 2. Gerundete Richtwerte gegenüber einer Referenzuhr auf Meereshöhe. Die gezeichneten Größen und Abstände sind schematisch.

Was die Uhr misst und was wir vereinbaren

Wenn zwei Uhren am selben Ort starten, verschiedene Wege nehmen und sich wieder treffen, kann man ihre Anzeigen direkt vergleichen. Die verstrichene Zeit auf jeder Uhr heißt **Eigenzeit**. Ob sie mehr oder weniger Zeit gesammelt hat, hängt von ihrem Weg und vom Gravitationsfeld ab.

Eine gemeinsame **Zeitkoordinate** ist dagegen eine vereinbarte Beschriftung für Ereignisse an verschiedenen Orten, etwa für das Aussenden eines GPS-Signals und seinen Empfang auf der Erde. Der Startpunkt der Zählung und die Regeln für das Umrechnen gehören zur Vereinbarung. Als Einheit bleibt die Sekunde fest definiert, über einen bestimmten atomaren Takt von Cäsium.

Hier setzt UNIQUANT an. Die GPS-Zeit beantwortet die Frage, wann ein Ereignis in der gemeinsamen Zeitrechnung liegt. Ein Phasenraster ergänzt eine andere Frage. Wo liegt dieses Ereignis innerhalb eines wiederkehrenden Ablaufs?

Wie UNIQUANT Zeit einteilt

Ein Zeitstempel verrät, wann etwas passiert ist. Für den Vergleich wiederkehrender Abläufe ist auch wichtig, **an welcher Stelle im Zyklus** es passiert ist. Zwei Fluten können Wochen auseinanderliegen und dennoch in einer ähnlichen Phase des Mond-Sonne-Zyklus auftreten. UNIQUANT hält beides fest, die Stelle im Zyklus und die Nummer des Umlaufs seit einem gewählten Ausgangspunkt.

Der Rest gehört zur Adresse

In der UNIQUANT-Arbeitsfassung ist ein **Quant** eine festgelegte Rastereinheit von ungefähr 74 Millisekunden. Ein Zeitpunkt bekommt die Adresse des nächstgelegenen Rasterstrichs. Wie weit er davor oder danach liegt, wird als Rest gespeichert. Das ist wie eine Entfernungsangabe aus Kilometerstein und zusätzlichem Wegstück. Mit beiden Angaben lässt sich der ursprüngliche Modellzeitpunkt zurückrechnen.

Bei der gerundeten Adresse liegt jeder Anker höchstens einen halben Rasterschritt vom genauen Modellwert entfernt. Misst man eine Dauer zwischen zwei Ankern, zählen für den Rundungsfehler nur deren beide Enden. Darum bleibt er kleiner als ein Quant, auch über viele dazwischenliegende Schritte. Im Jahresmodell beginnt alle 23 Jahre ein neuer Abschnitt. Die Rundungsreste der jährlichen Anker wiederholen sich rechnerisch nach 529 Modelljahren.

Was sich damit vergleichen lässt

Der tägliche GPS-Effekt von rund 39 Millionstel Sekunden ist viel kleiner als ein Quant. Für einen Uhrenvergleich braucht man daher auch den Rest und die ursprüngliche Messgenauigkeit. Das Raster ordnet die Messung. Ihre Genauigkeit stammt von der Uhr und dem Messverfahren.

Zwei Einteilungen auf demselben Kreis

Eine Variante legt 13 und 23 gleichmäßige Markierungen auf denselben Phasenkreis. Zusammen entstehen **35 unterschiedlich breite Abschnitte**. In einen breiteren Abschnitt fallen bei gleichmäßig verteilten Beobachtungen von vornherein mehr Treffer. Für einen fairen Vergleich muss man die Breite berücksichtigen. Und wenn nur die Summen je Abschnitt vorliegen, kann ein feines Muster innerhalb der Abschnitte verborgen bleiben. Das Paper zeigt, wie eine zusätzliche Messbreite bestimmte solcher Muster wieder sichtbar machen kann.

Ein Mond, mehrere Zyklen

Beim Mond gibt es mehrere sinnvolle Bezugspunkte. Gegenüber den fernen Sternen braucht der Mond für einen Umlauf rund **27,3 Tage**. Von Neumond zu Neumond vergehen im Mittel **29,5 Tage**, weil sich die Erde in der Zwischenzeit auf ihrer Bahn um die Sonne weiterbewegt. Auch der Zyklus von einem erdnahen Bahnpunkt zum nächsten hat seine eigene Dauer.

Im PhasenSpin-Modell werden diese Angaben getrennt geführt. Zur Bahnphase gehört die Frage, wo der Mond auf seiner Bahn steht. Für die Beleuchtungsphase zählt seine Stellung zur Sonne aus Sicht der Erde. Die Drehphase beschreibt, wie der Mondkörper orientiert ist. Der Mond dreht sich im Mittel einmal um seine Achse pro Umlauf und wendet der Erde dadurch ungefähr dieselbe Seite zu.

Was die Helix sichtbar macht

Auf einem Kreis landen gleiche Phasen verschiedener Umläufe an derselben Stelle. Zieht man den Kreis wie eine Schraubenlinie in Richtung der Zeit auseinander, bekommt jede Runde ihren eigenen Platz. Damit kann man sehen, ob etwa eine Abweichung immer wieder in derselben Phase auftaucht oder erst in späteren Umläufen.

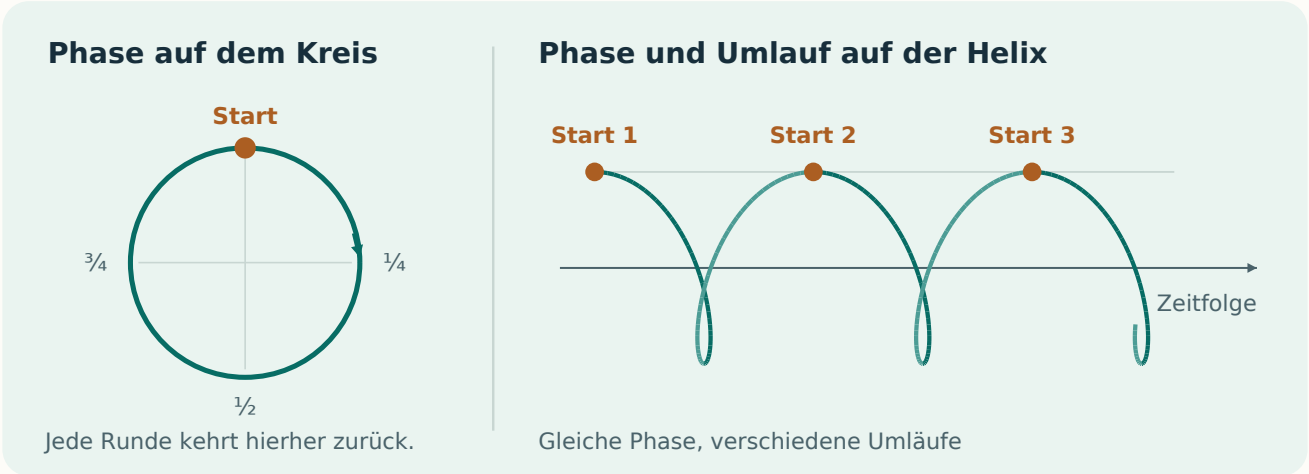


Bild 3. Dieselbe gleichmäßig laufende Modellphase als Kreis und als Helix. Die goldenen Punkte markieren die Starts aufeinanderfolgender Umläufe.

Für die Bahn selbst kommt noch etwas hinzu. Auf einer idealisierten elliptischen Bahn bewegt sich der Mond in Erdnähe schneller als in Erdferne. In zwei gleich langen Zeitabschnitten kann er deshalb unterschiedlich große Winkel überstreichen. UNIQUANT kann den Zeitanteil und den Ort auf der Bahn getrennt beschreiben. Auf der Helix lassen sich Messwerte nach Zeitphase und Umlauf eintragen.

Vom Mondbild zum Test

Der Mond und die Sonne treiben die Gezeiten an. Um Neu- und Vollmond fällt der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser im Mittel größer aus. Wann das Wasser an einem bestimmten Pegel tatsächlich seinen höchsten Stand erreicht, hängt auch davon ab, wie sich die Gezeitenwelle im Meer und an der Küste ausbreitet.

Im PhasenSpin-Prototyp wird die mittlere Mondbahn vorgegeben. Entlang dieser Bahn berechnet das Modell unter anderem, wie Gezeiten Drehimpuls zwischen Erdrotation und Mondbahn übertragen. Die interne Verzögerung wird an die bekannte mittlere Zunahme der Mondentfernung angepasst. Ein Vergleich mit weiteren, unabhängigen Messungen würde zeigen, wie gut die gewählte Verzögerung auch andere Beobachtungen beschreibt.

Wasserhub und Stürme getrennt prüfen

Für einen Pegel lässt sich ein Ziel im Voraus festlegen. Wie genau trifft das Modell die Uhrzeit des nächsten Hochwassers und den Höhenunterschied zum Niedrigwasser? Eine etablierte Gezeitenvorhersage liefert den Vergleich. Beide werden an späteren Pegeldaten geprüft, die bei der Anpassung außen vor blieben.

Der Sturmpilot stellt eine andere Frage. Helfen Mondmerkmale dabei, das Windmaximum bereits erfasster tropischer Stürme vorherzusagen? Im Prototyp liefern Startwind, Startort und Saison den Grundvergleich. Ein strengerer Test würde bei beiden Modellen auch Wassertemperatur und Windscherung berücksichtigen. Ein kleinerer Fehler auf späteren Daten würde für die Vorhersage mit Mondmerkmalen sprechen. Welche Ursache dahintersteht, wäre eine eigene Untersuchung.

Beim Uhrenversuch lässt sich der Vorsprung in Sekunden oder in Quants mit Rest ausdrücken. Ob die Phasendarstellung bessere Vorhersagen ermöglicht, zeigt sich am Fehler in der jeweiligen Messgröße, etwa in Minuten am Pegel oder in der Windstärke.

Physik · NIST-Atomuhren · Lichtuhr · GPS · SI-Sekunde · Mondzyklen
Messdaten und Vergleich · Springtiden · Mondstand und Hochwasser · Pegel und Vorhersagen · Sturmarchiv
Projektgrundlagen · Why Is Time Relative? · UNIQUANT-Arbeitsfassung · PhasenSpin V1

UNIQUANT23 auf GitHub · github.com/joesen88/Uniquant23